学生练习册 · 不含答案

88道大题 · 概念 / 计算 / 应用 / 提升 / 自测

先想明白，再写下来。

这份 Atlas 供 Michelle 复习人教版七上**第一章《有理数》、第二章《有理数的运算》**。每站都围绕一个“为什么”，再连接原圈题与变式。圈过的题可能是重点、疑问或曾经的错题，不能全部当成错误记录。

> **使用顺序**：先做12题诊断 → 只补对应站点 → A/B巩固 → C层迁移 → 综合自测 → 隔一段时间重做错题。T层在基础稳后选做。

题型来自教材范围、教辅组织与照片重点；优先级是本次复习建议，**不是学校命题预测**。综合自测为自编100分卷，题型比例与建议60分钟不代表学校安排。

组别	题数	用途
D	12	先定位 · 12题诊断
A	16	A层 · 概念与边界
B	20	B层 · 运算与技巧
C	12	C层 · 圈题迁移与应用
T	8	T层 · 选做提升
M	20	综合自测 · 20题 / 100分

姓名：_____　开始日期：_____

除综合自测外不设统一限时。概念题要写理由，计算题要留步骤，应用题要写单位。

先定位 · 12题诊断 · D01起

约15–20分钟，不翻资料。错题按编号回到对应单元，再做一题同类变式。

D01

标准质量为250 g，一袋记作−4 g，实际质量是多少？

D02

在0, 20%, $22/7$, π, $0.1010010001\ldots$（相邻1之间的0依次增加）中，有理数有几个？

D03

$6/3$按整数性归哪类？0是正数吗？

D04

数轴上−5与3的距离是多少？中点表示什么数？

先定位 · 12题诊断 · D05起

约15–20分钟，不翻资料。错题按编号回到对应单元，再做一题同类变式。

D05

若$|a|=4$，写出a的所有可能值；若$|b|=-4$呢?

D06

求$|x+2|+|x-4|$的最小值，并写出全部取到最小值的x。

D07

计算:$-6-(-9)$。

D08

计算:$(-8)\div 2\times(-2)$。

先定位 · 12题诊断 · D09起

约15–20分钟，不翻资料。错题按编号回到对应单元，再做一题同类变式。

D09

把$-9\frac{3}{4}$写成“−10加一个数”的形式，再乘4。

D10

分别计算-2^4与$(-2)^4$。

D11

把7.958精确到十分位，并解释末尾数字。

D12

两点初距10，同向追赶每秒缩短4；不限运动时间。相距6的时刻有几个？分别是多少？

A层 · 概念与边界 · A01起

16题。答案之外再用一句话说明理由；不确定就举具体数检查。

A01

从$-4,\ 0,\ 12.5\%,\ 3.14159,\ 0.\overline{27},\ \pi/2,\ 0.2020020002\ldots$（0的个数递增）中找出有理数。

A02

判断并说明理由：①$22/7$是无理数，因为它近似π；②$3.14$是有理数；③任何带分数线的式子都表示有理数。

A03

把$-6/3,\ 0,\ -25\%,\ 2.5,\ 4,\ 0.\overline{6}$分别填入“正数、负数、整数、非整数有理数”四类（允许跨类重复）。

A04

填空：最小正整数；最大负整数；最小非负数；是否存在最小正数？

A层 · 概念与边界 · A05起

16题。答案之外再用一句话说明理由；不确定就举具体数检查。

A05

用反例否定：①不是正数就是负数；②绝对值相等的两数一定互为相反数；③所有整数都比负数大。

A06

7个点A到G等距排列，A=−4，G=8。求间距、B、C、D表示的数。

A07

数轴上距−2为5的点表示哪些数？

A08

计算：①$-|-7|$；②$-(-|-3|)$；③若$a=-5$，求$-a$与$|a|$。

A层 · 概念与边界 · A09起

16题。答案之外再用一句话说明理由；不确定就举具体数检查。

A09

填条件：①$|a|=a$；②$|a|=-a$；③$|a|>a$。

A10

求$|m+4|+2$的最小值及对应m。

A11

比较大小：①$-3/4$与$-5/6$；②$-|-2|$与$-(-2)$；③-0.2与-0.02。

A12

若$a<0<b$且$|a|>b$，判断$a+b$正负，并化简$|a+b|-|a|$。

A层 · 概念与边界 · A13起

16题。答案之外再用一句话说明理由；不确定就举具体数检查。

A13

写出$-3/5$的相反数与倒数；哪个数的相反数等于本身？哪些数的倒数等于本身？

A14

写出$(-2/3)^4$的底数、指数、结果符号；判断$(-2)^3$与-2^3是否相等。

A15

①用科学记数法写$-5\,030\,000$；②还原9.0009×10^3；③$1 \times 10^6$是否规范？

A16

①$1.80 \times 10^4$作为近似数精确到哪一位？②$3.20$万呢？③$0.00650$呢？

B层 · 运算与技巧 · B01起

20题。每题写必要步骤；做完用符号、数量级或另一种算法复核。

B01

$(-7)+12+(-3)+8$

B02

$-5-(-8)+(-6)-4$

B03

$-3/4+5/6-1/3$

B04

$4.7+(-3.2)+(-4.7)+8.2$

B层 · 运算与技巧 · B05起

20题。每题写必要步骤；做完用符号、数量级或另一种算法复核。

B05

$(-3/5) \div (9/10)$

B06

$(-24) \div (-6) \times (-2)$

B07

$(-2) \div (1/3) \div (-4)$

B08

$(1/6 - 2/3 + 3/4) \times (-24)$

B层 · 运算与技巧 · B09起

20题。每题写必要步骤；做完用符号、数量级或另一种算法复核。

B09

$(-36)\times(2/9-1/4+5/6)$

B10

$-19\frac{17}{18}\times 6$

B11

$(-85)\times(-1/4)+25\%\times 10\frac{1}{2}+(-0.25)\times(-4.5)$

B12

$4\times(-8)\times 0.1\times(-0.125)\times 0.25\times(-10)$

B层 · 运算与技巧 · B13起

20题。每题写必要步骤；做完用符号、数量级或另一种算法复核。

B13

$-3^2+(-3)^2-(-3)^3$

B14

$-2^2+(-3)^2\div(-3)-2\times(-4)$

B15

$(-1)^{2026}+(-1)^{2025}-1^{2026}$

B16

$(1/2-2/3)\div(-1/6)+(-2)^3$

B层 · 运算与技巧 · B17起

20题。每题写必要步骤；做完用符号、数量级或另一种算法复核。

B17

$6-[3-2\times(1-4)^2]$

B18

$(-2/3)^2\times(-9/8)+|-5|$

B19

$\frac{-2^3+(-2)^2}{(-1)^3-1}$

B20

$-1^2-\{2-[3-(-2)^2]\}\div(-3)$

C层 · 圈题迁移与应用 · C01起

12题。先画图或列数量表，再计算；最后看日期、单位、两解、假设。

C01

按题设：甲地时间=北京时间−5小时。11月3日甲地20:40起飞，飞行7小时50分钟，到达时北京时间是多少？

C02

快递员从站点出发，向东为正，记录+4、−7、+5、−2（km）。最终位置、距站点距离、总路程分别是多少？

C层 · 圈题迁移与应用 · Co3起

12题。先画图或列数量表，再计算；最后看日期、单位、两解、假设。

Co3

折叠数轴，使−5与3重合。①折痕在哪？②7与哪个数重合？③折叠前这两个对应点距离多少？

Co4

A=−3，B=5。①若PA+PB=8，P为整数且不与A、B重合，有几个？②若PA+PB=12，P表示什么数？

C层 · 圈题迁移与应用 · C05起

12题。先画图或列数量表，再计算；最后看日期、单位、两解、假设。

C05

①若$|x-7|=|x+1|$，求x；②求$|x+3|+|x-4|$最小值及全部x范围。

C06

按要求取近似数：①0.006502（千分位）；②9 608 000（万位）；③25.678（百分位）；④9.995（百分位）。

C层 · 圈题迁移与应用 · C07起

12题。先画图或列数量表，再计算；最后看日期、单位、两解、假设。

C07

某商品原价20元，连续4天每天较前一天变化+1.2、−0.5、−1.8、+0.6元。求每天价格与这4天最高、最低价格。

C08

某人以每股24元买1000股，题设买入手续费1.5‰。后来以每股24.4元全卖，题设卖出手续费1.5‰及交易税1‰。求净收益（仅按题设费率）。

C层 · 圈题迁移与应用 · C09起

12题。先画图或列数量表，再计算；最后看日期、单位、两解、假设。

C09

25枚样品质量偏差−2、−1、0、+1、+2 g，对应3、4、9、6、3枚。①最大最小相差几克？②总偏差？③按样本平均偏差估算500枚的总超重；每枚售价30、制作15、包装5元，净超重每克增加2元，估算利润。

C10

10袋米标准质量各5 kg，偏差−0.1 kg有3袋，0有4袋，+0.2 kg有3袋。求总质量与平均每袋质量。

C层 · 圈题迁移与应用 · C11起

12题。先画图或列数量表，再计算；最后看日期、单位、两解、假设。

C11

P从−4出发，以每秒1单位向右运动；C固定在4。求P距C为3时的所有时刻。

C12

A=6，B在原点左侧且AB=10。P从A、Q从B同时向左，以每秒6和2单位运动且一直不停。①B与AB中点？②追上时刻？③相距8的所有时刻？

T层 · 选做提升 · T01起

8题。完成基础后选做；这些是圈题与教辅中的延伸，不代表必考。

T01

三个整数a、b、c的两两平均数，可能有几个是整数？证明你的结论。

T02

已知$|a+2|+(b-3)^2=0$，求a^2-b。

T层 · 选做提升 · T03起

8题。完成基础后选做；这些是圈题与教辅中的延伸，不代表必考。

T03

求所有满足$|x+5|+|x-2|=9$的x，并用图解释。

T04

M、N、P、R从左至右为连续整数点，a在MN内部，b在PR内部，其中一点为原点。若|a|+|b|=3，原点可能是哪一点？说明排除过程。

T层 · 选做提升 · T05起

8题。完成基础后选做；这些是圈题与教辅中的延伸，不代表必考。

T05

比较a与$1/a$，完整列出$a<-1, a=-1, -1<a<0, 0<a<1, a=1, a>1$，另说明a=0。

T06

程序：偶数除以2，奇数加3，每次输出作为下一次输入，从10开始。求第2026次输出，并写出周期起点。

T层 · 选做提升 · T07起

8题。完成基础后选做；这些是圈题与教辅中的延伸，不代表必考。

T07

定义$a \star b = a^2 - 2b$。求①$(-2) \star 3$；②$2 \star (1 \star (-3))$；③a⋆b一定等于b⋆a吗?

T08

①满八进一，左中右三位为1、3、4，表示十进制多少？②$(203)_8$是多少？③$(1011)_2$是多少?

综合自测 · 20题 / 100分 · M01起

自编模拟，建议60分钟；并非学校真题，也不预测试卷结构。完成后按知识点回补，不以一次分数判断能力。

M01

（3分）0, 18%, 3.1415926, $\pi/4$中有理数有几个?

M02

（3分）判断“非负数都是正数”，若错写出反例。

M03

（3分）数轴上−6与2重合折叠，5与哪个数重合?

M04

（3分）若$|a| = -a$，a一定满足什么条件?

综合自测 · 20题 / 100分 · M05起

自编模拟，建议60分钟；并非学校真题，也不预测试卷结构。完成后按知识点回补，不以一次分数判断能力。

M05

（3分）计算$-(-2)^4$。

M06

（3分）$-4/7$的倒数是多少？0有倒数吗？

M07

（4分）把30 900 000用科学记数法表示。

M08

（4分）把9.96精确到十分位。

综合自测 · 20题 / 100分 · M09起

自编模拟，建议60分钟；并非学校真题，也不预测试卷结构。完成后按知识点回补，不以一次分数判断能力。

M09

（4分）$|x+4|+|x-2|$的最小值及全部取到最小值的x。

M10

（4分）计算$-7-(-2)+5$。

M11

（6分）计算$(-18)\times(1/3-5/6+2/9)$。

M12

（6分）简算$-9\frac{11}{12}\times 24$。

综合自测 · 20题 / 100分 · M13起

自编模拟，建议60分钟；并非学校真题，也不预测试卷结构。完成后按知识点回补，不以一次分数判断能力。

M13

（6分）计算$-3^2+[(-2)^3+14]\div(-3)$。

M14

（6分）计算$(3/4-5/6)\div(-1/6)+(-1)^{2026}$。

M15

（6分）已知$|a+3|+(b-2)^2=0$，求a^2-b^3。

M16

（6分）商品原价30元，4天每天较前一天变动−1.5、+0.8、−0.6、+1.2元。列出四天价格，求四天最高价与最低价。

综合自测 · 20题 / 100分 · M17起

自编模拟，建议60分钟；并非学校真题，也不预测试卷结构。完成后按知识点回补，不以一次分数判断能力。

M17

（7分）按题设甲地=北京−6小时。甲地11月5日21:50出发，飞行9小时25分钟，到达时北京时间是多少？

M18

（7分）20件样品质差−1、0、+2 g对应6、10、4件。按样本平均偏差估算200件。每件收入18、基本成本12元；净超重每克增成本3元。求样本总偏差和估计利润。

M19

（8分）P从8出发、Q从−4出发，同时向左，以每秒5、1单位一直运动。求①追上时刻；②相距4的所有时刻，并解释两解来源。

M20

（8分）定义$a\triangle b=|a|-b^2$。①求$(-3)\triangle 2$；②求$2\triangle[(-1)\triangle(-2)]$；③它满足交换律吗？给一个数值例子。